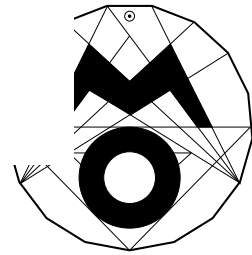


第53届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



© 2013 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

530421 顶点

Louis 在本子上画了长方形和五边形。它们互不接触。

- a) 2个长方形和1个五边形一共有多少个顶点？
- b) 如果一共有23个顶点，他画了多少个五边形和长方形？
- c) 现在一共有49个顶点。

他画了多少个五边形和长方形？写出所有可能。

530422 求差

你有数字卡片1到6，并用它们组成三位数，不能重复使用
任何数字。

- a) 组成两个这样的数，并
计算它们的差。
- b) 组成两个这样的数，
使差为111。找出两个
答案。
- c) 组成两个这样的数，使它们的
差在0到50之间。这里也找出两个答案。



530423 铁丝正方体

用一根1米长的铁丝做成了一个正方体的棱模型。
还剩下4 cm。

写出正方体一条棱的长度。

提示：也请写出为了得到答案，你需要知道正方体棱的哪些性质。

530424 正方形中的符号

在这个正方形网格中，相同符号代表相同数字，不同符号代表不同数字。下方和右侧的数字是各列和各行的和。

- 哪个符号代表哪个数字？
- 求最后一列的和。

☼	K	b	M	b	M	K	☼	10
⬆	I	I	K	b	M		☺	15
☼	K	b	M	I	K	▲	☼	13
☼	K	b	M	K	I	☼	⬆	
								11
								?

试算区域

				10
				15
				13
				11
				?

530425 硬币

Rainer 收集了欧元硬币，现在仔细查看自己的收藏。他发现如下情况：

- 所有硬币种类，1分、2分、5分、10分、20分、50分、1欧元和2欧元，他的收藏中都有。
- 每种硬币在他的收藏中至少有3枚。
- 2欧元硬币正好有5枚。

- 他至少收集了多少钱？请确定相应的硬币数量。
- 如果所有硬币的总金额为25欧元，Rainer 每种硬币各收集了多少枚？请写出一种可能。
- 现在他正好收集了40枚硬币。
求可能的最小总金额和最大总金额。